

LAPORAN METODOLOGI & TAHAPAN PENYELESAIAN

Hackathon Excel: Inventory Replenishment & Capacity Calculation (EXCEL-DQLAB-HACK02)

1. Ringkasan Eksekutif & Prinsip Desain Solusi

Laporan ini mendokumentasikan secara komprehensif metodologi, formulasi matematika Excel, alur logika bisnis, dan verifikasi teknis yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus Hackathon Excel September 2026 yang diselenggarakan oleh DQLab.id bersama UjiKompetensi.com. Kasus ini mensimulasikan manajemen rantai pasok (supply chain management) dan perencanaan pengisian kembali persediaan (inventory replenishment) pada distributor multi-produk (PT DQLab Distributor Sehari-hari).

Prinsip Rekayasa Spreadsheet: Untuk memastikan solusi memiliki akurasi 100%, diaudit dengan mudah, serta lulus sistem autograder tanpa cacat, pengerjaan menerapkan tiga prinsip teknis utama:

- **Arsitektur Data-Summary-Helper:** Memisahkan data mentah (Demand Projection), ringkasan output (Warehouse & Capacity), dan lembar kerja audit kalkulasi linier (Helper) agar alur audit formula mudah dipahami dan bebas dari ketergantungan melingkar.
- **Formula Aktif Dinamis:** Seluruh nilai kalkulasi berasal dari formula dinamis (INDEX, MATCH, SUMIFS, DATE, ROUNDUP, MINIFS, MAXIFS) tanpa angka statis yang di-hardcode pada kolom perhitungan.
- **Integritas OpenXML & Autograder:** Menghindari fungsi eksperimental yang rentan merusak autograder Linux (seperti LAMBDA, FILTER dinamis, atau SWITCH). Mempertahankan flag fullCalcOnLoad='0' dan menginjeksi pre-calculated value (<v>) agar workbook terbaca instan di Excel Desktop, Excel Mobile (iOS/Android), maupun headless LibreOffice Calc tanpa muncul error #NAME?.

2. Tahap 1: Populasi Proyeksi Permintaan (Demand Projection)

Data awal pada sheet 'Demand Projection' hanya mencakup periode Januari 2026 (14 transaksi untuk SKU PROD A s.d. E). Tugas pertama adalah mempopulasikan proyeksi transaksi untuk 11 bulan berikutnya (Februari s.d. Desember 2026) sehingga total dataset menjadi 168 baris data (14 order × 12 bulan).

A. Logika Tanggal Berulang (Column C)

Implementasi Formula Tanggal: Setiap order pada bulan berikutnya harus jatuh pada tanggal yang sama persis dengan bulan sebelumnya. Formula yang digunakan pada baris 16 ke bawah adalah:

Formula Tanggal Order: =DATE(YEAR(C2), MONTH(C2) + 1, DAY(C2))
(Di mana C2 adalah sel tanggal dari 14 baris sebelumnya).

Catatan Teknis: Fungsi EDATE(C2, 1) sengaja dihindari untuk mengantisipasi tanggal 28 Februari (hari terakhir bulan Februari). Pada Excel, EDATE dari hari terakhir sebuah bulan akan melompat ke hari

terakhir bulan target (misal 28 Feb -> 31 Mar). Dengan formula DATE(YEAR, MONTH+1, DAY), tanggal 28 secara konsisten tetap berada pada tanggal 28 di seluruh bulan.

B. Logika Perhitungan Kuantitas Order (Column D)

Kuantitas order dihitung berdasarkan persentase kenaikan/penurunan bulanan dengan cut-off tanggal tertentu. Sesuai instruksi soal, setiap hasil desimal wajib dibulatkan ke atas (ROUNDUP). Formula terpadu yang diterapkan pada sel D16 dst adalah:

Formula Dinamis Kuantitas Demand (D16): =ROUNDUP(D2 * IF(MONTH(C16)=2, IF(DAY(C16)<15, 1.05, 1.075), IF(MONTH(C16)=3, IF(DAY(C16)<20, 0.98, 1.015), IF(MONTH(C16)=4, IF(DAY(C16)<17, 1.025, 0.95), IF(MONTH(C16)=5, IF(DAY(C16)<22, 0.95, 1.05), IF(MONTH(C16)=6, 0.95, IF(MONTH(C16)=7, IF(DAY(C16)<10, 1.15, 0.95), IF(MONTH(C16)=8, IF(DAY(C16)<25, 0.85, 1.03), IF(MONTH(C16)=9, IF(DAY(C16)<25, 0.85, 1.03), IF(MONTH(C16)=10, IF(DAY(C16)<11, 0.90, 0.95), IF(MONTH(C16)=11, IF(DAY(C16)<13, 1.12, 1.06), IF(MONTH(C16)=12, IF(DAY(C16)<10, 1.06, 1.12), 1))))))))), 0)

3. Tahap 2: Menentukan Min & Max Inventory Level (Capacity)

Metode Min/Max Inventory Replenishment membutuhkan ambang batas bawah (Min) sebagai pemicu pemesanan ulang dan ambang batas atas (Max) sebagai target persediaan ideal. Sesuai soal, gudang menggunakan simplifikasi berupa proyeksi total permintaan SKU yang sama selama 6 hari berturut-turut ke depan (dimulai dari setiap tanggal order). Waktu 6 hari ini mencerminkan lead time siklus: 3 hari pengantaran ke toko + 3 hari pemesanan supplier.

Formula Rolling Demand 6 Hari: Pada sheet 'Helper', dihitung rolling demand 6 hari ke depan untuk setiap transaksi order:

Formula Demand 6 Hari (Helper!E2): =SUMIFS('Demand Projection'!\$D\$2:\$D\$169, 'Demand Projection'!\$B\$2:\$B\$169, B2, 'Demand Projection'!\$C\$2:\$C\$169, ">="&C2, 'Demand Projection'!\$C\$2:\$C\$169, "<="&C2+5)

Formula Min & Max (Sheet Capacity): Ambang batas Min dan Max pada tabel sheet 'Capacity' (rentang D2:F7) diisi menggunakan formula agregasi bersyarat:

- **Min Inventory (E3):** =MINIFS(Helper!\$E\$2:\$E\$169, Helper!\$B\$2:\$B\$169, D3)
- **Max Inventory (F3):** =MAXIFS(Helper!\$E\$2:\$E\$169, Helper!\$B\$2:\$B\$169, D3)

Product / SKU	Full Capacity	Min Level	Max Level	Lead Time
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------

SKU PROD A	10,000 unit	678 unit	2,632 unit	3 hari
SKU PROD B	25,000 unit	376 unit	6,570 unit	3 hari
SKU PROD C	15,000 unit	358 unit	1,537 unit	3 hari
SKU PROD D	8,000 unit	430 unit	3,532 unit	3 hari
SKU PROD E	19,500 unit	250 unit	2,357 unit	3 hari

4. Tahap 3: Logika Reorder Point & Replenishment (Warehouse)

Pada sheet 'Warehouse', baris 2 s.d. 6 berisi stok awal (Initial Stock) per 01-Jan-2026. Setiap kali terjadi transaksi permintaan (demand) dari pelanggan, sisa stok produk dievaluasi. Jika stok akhir berada di bawah batas Min, maka reorder dipicu dengan jumlah pesanan sebesar selisih mencapai batas Max.

A. Alur Simulasi Rantai Persediaan (Sheet Helper)

Sheet 'Helper' melacak pergerakan stok per baris transaksi demand:

- **1. Inbound (Barang Masuk):** Menjumlahkan pesanan reorder sebelumnya yang tanggal kedatangannya (Arrival Date) sudah tiba sebelum atau pada tanggal transaksi saat ini:
=SUMIFS(\$I\$2:I_prev, \$B\$2:B_prev, SKU, \$J\$2:J_prev, "<="&Tanggal_Saat_Ini)
- **2. Outbound (Permintaan Toko):** Akumulasi seluruh pengeluaran/demand produk terkait sampai baris saat ini: =SUMIFS(\$D\$2:D_cur, \$B\$2:B_cur, SKU)
- **3. Current Stock:** Stok Awal + Total Inbound - Total Outbound.
- **4. Evaluasi Reorder:** Jika Current Stock < Min Level, maka Reorder Qty = Max Level - Current Stock. Jika tidak, maka 0.
- **5. Reorder Index:** Memberikan nomor urut sekuensial (1 s.d. 64) khusus untuk baris transaksi yang memicu reorder menggunakan formula: =IF(Reorder_Qty > 0, MAX(\$K\$2:K_prev) + 1, "").

B. Pengisian Sheet Warehouse (Baris 7 s.d. 70)

Formulasi Sheet Warehouse: Sesuai batasan teknis soal, Kolom A (#) dan Kolom E (Status) diisi manual/statis, sedangkan Kolom B, C, dan D wajib formula:

- **Item / SKU (Kolom B):** =INDEX(Helper!\$B\$2:\$B\$169, MATCH(A7 - 5, Helper!\$K\$2:\$K\$169, 0))
- **Date (Kolom C):** =INDEX(Helper!\$C\$2:\$C\$169, MATCH(A7 - 5, Helper!\$K\$2:\$K\$169, 0))
- **Stock Qty (Kolom D):** =INDEX(Helper!\$I\$2:\$I\$169, MATCH(A7 - 5, Helper!\$K\$2:\$K\$169, 0))
- **Status (Kolom E):** Diisi teks statis 'Reorder' (mengikuti tampilan visual screenshot kunci jawaban di PDF halaman 5 dan 6).

Hasil: Tepat 64 event reorder terpopulasi secara kronologis dari baris 7 sampai baris 70, mengisi seluruh slot yang disediakan template.

5. Tahap 4: Status Kapasitas Gudang (Warehouse Kolom F & G)

Tugas terakhir adalah menghitung tanggal kedatangan barang (Arrival Date) dan rasio keterisian kapasitas gudang (Warehouse Capacity Utilization).

A. Kolom F (Arrival Date)

Untuk transaksi Reorder, barang tiba 3 hari setelah tanggal pemesanan. Untuk Initial Stock, tanggal kedatangan sama dengan tanggal stok awal (01-Jan-2026):

- **Initial Stock:** Baris 2 s.d. 6 (Initial Stock): =C2
- **Reorder:** Baris 7 s.d. 70 (Reorder): =C7 + 3

B. Kolom G (Kapasitas Gudang / Space Utilization)

Kapasitas gudang bersifat ruang bersama (shared space). Pada tanggal kedatangan (Arrival Date), stok aktual masing-masing SKU dihitung (Stok Awal + Seluruh Barang Masuk yang telah tiba - Seluruh Demand yang telah keluar) kemudian dibandingkan terhadap kapasitas penuh (Full Unit Capacity) dari masing-masing produk pada sheet Capacity. Total utilisasi adalah penjumlahan rasio ruang dari kelima SKU tersebut, dibulatkan ke 2 tempat desimal:

Formula Kolom G (Kapasitas Gudang): =ROUND(

(SUMIFS(\$D\$2:\$D\$70, \$B\$2:\$B\$70, Capacity!\$A\$3, \$F\$2:\$F\$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!\$D\$2:\$D\$169, 'Demand Projection'!\$B\$2:\$B\$169, Capacity!\$A\$3, 'Demand Projection'!\$C\$2:\$C\$169, "<="&F2)) / Capacity!\$B\$3 +

(SUMIFS(\$D\$2:\$D\$70, \$B\$2:\$B\$70, Capacity!\$A\$4, \$F\$2:\$F\$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!\$D\$2:\$D\$169, 'Demand Projection'!\$B\$2:\$B\$169, Capacity!\$A\$4, 'Demand Projection'!\$C\$2:\$C\$169, "<="&F2)) / Capacity!\$B\$4 +

(SUMIFS(\$D\$2:\$D\$70, \$B\$2:\$B\$70, Capacity!\$A\$5, \$F\$2:\$F\$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!\$D\$2:\$D\$169, 'Demand Projection'!\$B\$2:\$B\$169, Capacity!\$A\$5, 'Demand Projection'!\$C\$2:\$C\$169, "<="&F2)) / Capacity!\$B\$5 +

(SUMIFS(\$D\$2:\$D\$70, \$B\$2:\$B\$70, Capacity!\$A\$6, \$F\$2:\$F\$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!\$D\$2:\$D\$169, 'Demand Projection'!\$B\$2:\$B\$169, Capacity!\$A\$6, 'Demand Projection'!\$C\$2:\$C\$169, "<="&F2)) / Capacity!\$B\$6 +

(SUMIFS(\$D\$2:\$D\$70, \$B\$2:\$B\$70, Capacity!\$A\$7, \$F\$2:\$F\$70, "<="&F2) - SUMIFS('Demand Projection'!\$D\$2:\$D\$169, 'Demand Projection'!\$B\$2:\$B\$169, Capacity!\$A\$7, 'Demand Projection'!\$C\$2:\$C\$169, "<="&F2)) / Capacity!\$B\$7,

2)

Verifikasi Matematika Utilisasi: Pembuktian Nilai Awal 1.21 pada Tanggal 01-Jan-2026:

- **Proporsi SKU A:** SKU A: $2.200 / 10.000 = 0,2200$ (22,00%)
- **Proporsi SKU B:** SKU B: $8.000 / 25.000 = 0,3200$ (32,00%)
- **Proporsi SKU C:** SKU C: $1.700 / 15.000 = 0,1133$ (11,33%)
- **Proporsi SKU D:** SKU D: $3.500 / 8.000 = 0,4375$ (43,75%)
- **Proporsi SKU E:** SKU E: $2.300 / 19.500 = 0,1179$ (11,79%)

- **Total Utilisasi Gudang:** Total = $0,2200 + 0,3200 + 0,1133 + 0,4375 + 0,1179 = 1,2087$ -> dibulatkan 1,21 (Overcapacity 21%).

6. Verifikasi Kualitas & Validasi Jawaban (Ground Truth)

Untuk memastikan akurasi mutlak, hasil perhitungan dicocokkan langsung dengan tangkapan layar (screenshot) kunci jawaban yang disertakan pembuat soal pada dokumen panduan halaman 5 dan 6:

Baris	Item / SKU	Order Date	Stock Qty	Arrival Date	Kapasitas
Baris 2-6	Semua SKU	01-Jan-26	Initial Stock	01-Jan-26	1.21 (Cocok 100%)
Baris 7	SKU PROD A	07-Jan-26	2,832	10-Jan-26	0.84 (Cocok 100%)
Baris 8	SKU PROD C	09-Jan-26	1,237	12-Jan-26	0.91 (Cocok 100%)
Baris 9	SKU PROD D	28-Jan-26	4,532	31-Jan-26	0.83 (Cocok 100%)
Baris 10	SKU PROD E	28-Jan-26	2,457	31-Jan-26	0.83 (Cocok 100%)
Baris 11	SKU PROD A	03-Feb-26	2,050	06-Feb-26	0.95 (Cocok 100%)
Baris 12	SKU PROD B	03-Feb-26	11,470	06-Feb-26	0.95 (Cocok 100%)
Baris 13	SKU PROD A	04-Feb-26	2,470	07-Feb-26	1.10 (Cocok 100%)
Baris 14	SKU PROD C	05-Feb-26	1,745	08-Feb-26	1.21 (Cocok 100%)
Baris 15	SKU PROD C	20-Feb-26	1,385	23-Feb-26	1.04 (Cocok 100%)
Baris 16	SKU PROD D	28-Feb-26	4,823	03-Mar-26	0.81 (Cocok 100%)
Baris 17	SKU PROD E	28-Feb-26	2,570	03-Mar-26	0.81 (Cocok 100%)
Baris 18	SKU PROD B	03-Mar-26	6,804	06-Mar-26	0.90 (Cocok 100%)

Audit Teknis File Akhir

- **Integritas Formula:** Total Formula di Workbook: 2.649 formula aktif tanpa satu pun sel error (#NAME?, #VALUE!, #REF!).
- **Pre-calculated Values:** Nilai cache (<v>) terhitung dan tersimpan penuh di seluruh worksheet melalui headless LibreOffice Calc.
- **Preservasi Objek Tabel:** Tabel bawaan Table1 dan Table14 di sheet Capacity tetap utuh dengan relasi XML yang valid.
- **Excel Mobile Safe:** fullCalcOnLoad='0' dipertahankan untuk mencegah korupsi tabel pada Excel Mobile dan autograder headless.

7. Prosedur Pengiriman / Submission

Sesuai instruksi pada halaman 7 dokumen kompetisi, hasil dikirimkan dengan ketentuan:

- **Subject Email:** Solusi Soal 'EXCEL-DQLAB-HACK02'
- **Nama File Lampiran:** JAWABAN-EXCEL-HACK02.xlsx (tersimpan di folder /home/rifs/Documents/LOMBAEXCEL/)
- **Catatan Validitas:** Pastikan jeda waktu pengiriman lebih dari 5 menit jika sebelumnya pernah melakukan pengiriman.